Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

# Hızlı Başvuru Kağıdı #2: Kontrol Yapıları, Fonksiyonlar ve Veri Yapıları

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 3–4

## Koşullu İfadeler

**if / elif / else**

```
if kosul1:
    # kosul1 dogru ise
elif kosul2:
    # kosul2 dogru ise
else:
    # hicbiri degilse
```

**Örnek**

```
puan = 85
if puan >= 90:
    not_ = "A"
elif puan >= 80:
    not_ = "B"
elif puan >= 70:
    not_ = "C"
else:
    not_ = "F"
```

**Dikkat**

`=` atama, `==` karşılaştırma! `if x = 5` hata verir.

## Döngüler

**while Döngüsü**

```
while kosul:
    # kosul dogru oldugu süreçe
    # (sonsuz donguye dikkat!)
```

**for Döngüsü**

```
for eleman in koleksiyon:
    # her eleman için çalıştır

for i, deger in enumerate(liste):
    # indeks + deger birlikte
```

**Fonksiyonu**

| Kullanım | Sonuç |
|---|---|
| `range(5)` | 0, 1, 2, 3, 4 |
| `range(2, 6)` | 2, 3, 4, 5 |
| `range(0, 10, 2)` | 0, 2, 4, 6, 8 |
| `range(5, 0, -1)` | 5, 4, 3, 2, 1 |

**break ve continue**

| | |
|---|---|
| `break` | Döngüyü tamamen sonlandır |
| `continue` | Bu adımı atla, sonrakine geç |

**Kalıp: Sonsuz Döngü + break**

```
while True:
    veri = input("Gir (q=cik): ")
    if veri == "q":
        break
```

## Fonksiyonlar

**ile Tanımlama**

```
def fonksiyon_adi(param1, param2):
    """Docstring: ne yapar."""
    # islemler
    return sonuc
```

**Parametre Türleri**

```
# Pozisyonel
def topla(a, b):
    return a + b

# Varsayilan degerli
def selamla(ad, mesaj="Merhaba"):
    print(f"{mesaj}, {ad}!")

# Keyword arguman
selamla(mesaj="Selam", ad="Ali")
```

**İfadesi**

| | |
|---|---|
| Tek değer | `return sonuc` |
| Çoklu değer | `return x, y` (tuple döner) |
| Değer yok | `return` veya hiç yazma → `None` |

**Çoklu Dönüş Değeri**

```
def bolme(a, b):
    bölüm = a // b
    kalan = a % b
    return bölüm, kalan

b, k = bolme(17, 5)  # b=3, k=2
```

## Kapsam (Scope)

**Local vs Global**

- Fonksiyon içi değişkenler **local** (dışarıdan erişilemez)
- Fonksiyon dışı değişkenler **global** (okuma serbest)
- Global değişkeni değiştirmek için `global x` gerekir

## Lambda Fonksiyonları

**Tek Satır Fonksiyon**

```
kare = lambda x: x ** 2
print(kare(5))  # 25

topla = lambda a, b: a + b
print(topla(3, 4))  # 7
```

## Listeler

**Oluşturma ve Erişim**

```
liste = [1, 2, 3, 4, 5]
liste[0]      # 1 (ilk eleman)
liste[-1]     # 5 (son eleman)
liste[1:3]    # [2, 3] (dilimleme)
liste[:2]     # [1, 2]
liste[::2]    # [1, 3, 5] (adim 2)
```

| Metot | Açıklama |
|---|---|
| `.append(x)` | Sona ekle |
| `.insert(i, x)` | `i` konumuna ekle |
| `.remove(x)` | İlk `x`'i sil |
| `.pop(i)` | `i` konumundan çıkar (varsayılan: son) |
| `.sort()` | Yerinde sırala |
| `.reverse()` | Ters çevir |
| `.index(x)` | `x`'in konumu |
| `len(liste)` | Eleman sayısı |
| `x in liste` | Üyelik testi |

## Sözlükler

**Oluşturma ve Erişim**

```
oyuncu = {
    "isim": "Kahraman",
    "can": 100,
    "envanter": ["kilic"]
}
oyuncu["can"]            # 100
oyuncu.get("mana", 0)    # 0 (yoksa)
oyuncu["guc"] = 25       # yeni ekle
```

| Metot | Açıklama |
|---|---|
| `.keys()` | Tüm anahtarlar |
| `.values()` | Tüm değerler |
| `.items()` | (anahtar, değer) çiftleri |
| `.pop(k)` | Anahtarı sil ve döndür |
| `.update(d)` | Başka sözlükle birleştir |
| `.get(k, v)` | Güvenli erişim (yoksa `v`) |

## Demetler ve Kalıplar

**Tuple: Değiştirilemez**

```
konum = (10, 20)
x, y = konum   # unpacking
```

**Yaygın Döngü Kalıpları**

```
# Sayac
sayac = sum(1 for x in liste if x > 10)
# Toplam
toplam = sum(liste)
# Arama
for k, v in sozluk.items():
    if v == aranan: print(k)
```